RK2206实训箱操作手册—火焰传感器开发

火焰传感器

1. 目录

- 实验内容
- Fire API说明
  - 函数说明
    - 火焰传感器 初始化
    - 火焰传感器 反初始化
    - 火焰传感器 读取火焰状态
  - 常量说明
    - GPIO 引脚
- 代码编译
  - 添加文件
  - 修改 BUILD.gn 文件
  - 编译结果
  - 烧录固件
  - 运行结果
- 注意事项
- 技术规格

2. 实验内容

在RK2206实训箱上使用GPIO接口，实现火焰传感器的编程开发，通过数字输入检测是否有火焰出现，并在串口打印火焰状态。

3. Fire API说明

GPIO相关API详见PPT（如 `IoTGpioInit`、`IoTGpioDeinit`、`IoTGpioGetInputVal` 等），本节重点说明火焰传感器封装接口。

3.1 函数说明

3.1.1 (一)、火焰传感器 初始化

定义:	`void fire_init(void)`
功能:	**初始化火焰传感器模块，配置对应GPIO引脚**
参数:	**void**
返回值:	**void**
依赖:	`\\code_base\\b7_gpio_fire\\include\\fire.h`

定义:	`void fire_init(void)`
Tips:	**内部会调用 `IoTGpioInit(FIRE_GPIO)` 完成GPIO初始化**

Table 1

3.1.2 (二)、火焰传感器 反初始化

定义:	`void fire_deinit(void)`
功能:	**反初始化火焰传感器模块，释放GPIO资源**
参数:	**void**
返回值:	**void**
依赖:	`\\code_base\\b7_gpio_fire\\include\\fire.h`
Tips:	**在不再使用火焰传感器时调用，避免占用多余GPIO资源**

Table 2

3.1.3 (三)、火焰传感器 读取火焰状态

定义:	`bool get_fire_value(void)`
功能:	**读取火焰传感器当前检测状态**
参数:	**void**
返回值:	`bool`**：火焰检测结果**
依赖:	`\\code_base\\b7_gpio_fire\\include\\fire.h`
Tips:	**内部通过 `IoTGpioGetInputVal(FIRE_GPIO, &gpio_value)` 获取输入电平，当输入为低电平(`IOT_GPIO_VALUE0`)时返回 `true`，表示检测到火焰**

Table 3

返回值说明:

返回值	描述
`true`	检测到火焰
`false`	未检测到火焰

Table 4

3.2 常量说明

3.2.1 GPIO 引脚

- `FIRE_GPIO`：`GPIO0_PB4`
  - 火焰传感器数字输出信号连接到 `GPIO0_PB4` 引脚
  - 该引脚在内部被用作数字输入，读取传感器高/低电平

4. 代码编译

4.1 添加文件

将 `~vendor/company_demo/b7_gpio_fire` 这整个文件夹拖入 `~/application/samples` 路径下。

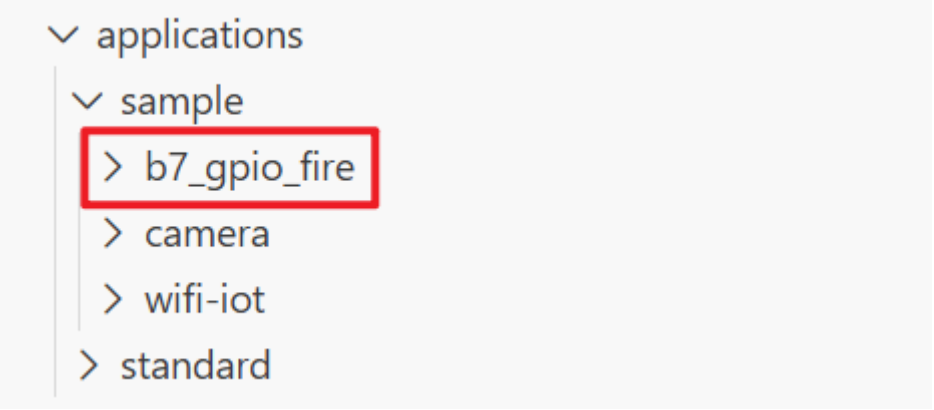


Figure 1

4.2 修改 BUILD.gn 文件

修改 `~/application/samples/` 路径下 BUILD.gn 文件，将如下代码添加到对应位置，指定 `fire_example` 参与编译。

```
"./b7_gpio_fire:fire_example",
```

Fence 1

修改 `device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos` 路径下 Makefile 文件，添加 `-lfire_example` 参与编译。

```
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lshellcmd -lfire_example
```

Fence 2

4.3 编译结果

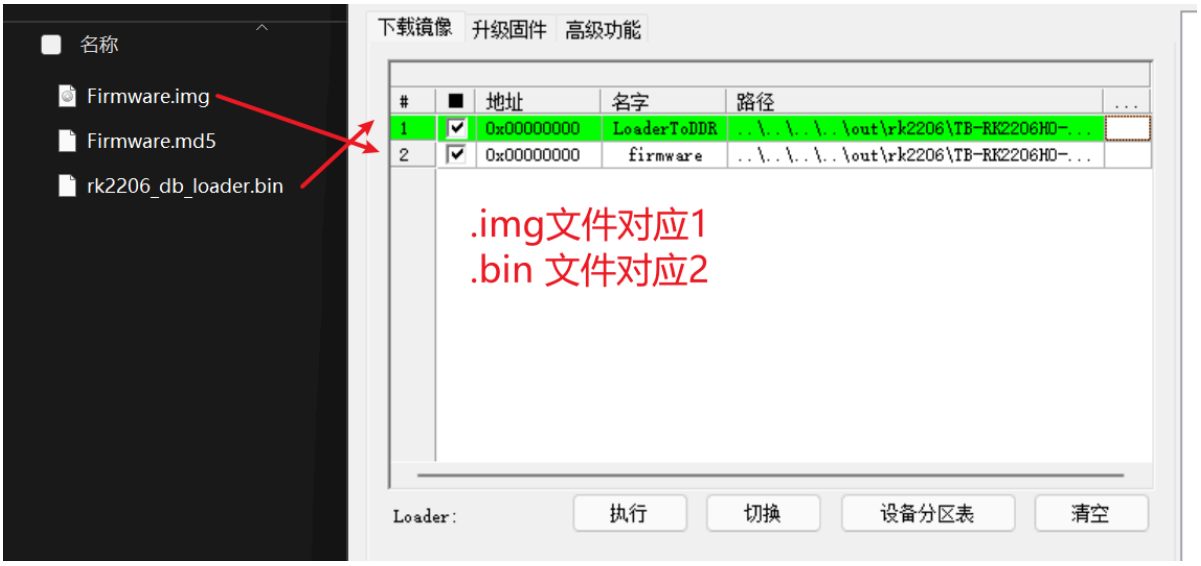
```
[OHOS INFO] [838/849] AR libs/libhdf_config.a
[OHOS INFO] [839/849] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/sdk.stamp
[OHOS INFO] [840/849] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/wifiiot_sdk.stamp
[OHOS INFO] [841/849] ACTION //test/xts/acts/build_lite:acts_xdevice(//build/lite/toolchain:arm-non
e-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [842/849] STAMP obj/test/xts/acts/build_lite/acts_xdevice.stamp
[OHOS INFO] [843/849] ACTION //test/xts/acts/build_lite:acts_generate_module_data(//build/lite/tool
chain:arm-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [844/849] STAMP obj/test/xts/acts/build_lite/acts_generate_module_data.stamp
[OHOS INFO] [845/849] ACTION //test/xts/acts/build_lite:acts(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-g
cc)
[OHOS INFO] [846/849] STAMP obj/test/xts/acts/build_lite/acts.stamp
[OHOS INFO] [847/849] STAMP obj/build/lite/ohos.stamp
[OHOS INFO] [848/849] ACTION //device/rockchip/rk2206/sdk_liteos:liteos(//build/lite/toolchain:arm-
none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [849/849] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/liteos.stamp
[OHOS INFO] /home/openharmony/vendor/lockzhiner/rk2206/fs.yml not found, stop packing fs. If the pr
oduct does not need to be packaged, ignore it.
[OHOS INFO] lockzhiner-rk2206 build success
[OHOS INFO] cost time: 0:01:11
```

Figure 2

5. 烧录固件

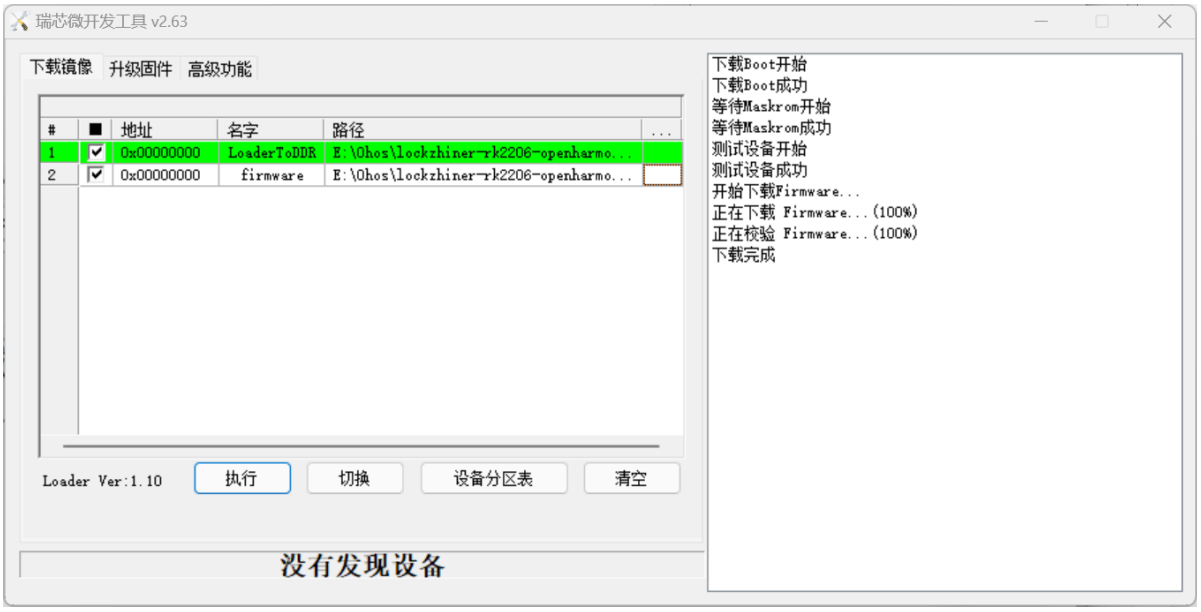
打开烧录工具RKDevTool。

指定两个烧录文件，编译出的目标文件在 `out/rk2206/lockzhiner-rk2206/images` 目录下。



在RK2206实训箱上，长按左侧模块控制终端的 MaskRom 按键（MaskRom 按键不要松开），点击 Reset 按键（短按，按下后松开，但 MaskRom 按键不要松开，大约5秒后松开)。

烧写工具出现："发现一个MASKROM设备" 提示后，点击"执行"，开始下载程序。



6. 运行结果

示例代码编译烧录代码后，按下开发板的 RESET 按键，连接串口，可以看到打印火焰信息。使用打火机模拟场景，可以看到检测到火焰时，串口打印 `true`。

```
hilog will init.
[MAIN:D]Main: LOS_Start ...
Entering scheduler
OHOS # hiview init success.
[GPIO:D]LzGpioInit: id 12 is initialized successfully
```

```
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: true
fire: true
fire: true
fire: false
fire: false
fire: false
```

Fence 3

```
[wifi_api_internal:D]derive psk done
fire: false
fire: false
fire: false
[wifi_api_internal:D]recovery process ...
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
fire: false
```

Figure 3

7. 注意事项

1. **GPIO方向与电平**：火焰传感器为数字量输出模块，`FIRE_GPIO` 配置为输入模式，由模块内部比较器输出高/低电平，程序通过 `IoTGpioGetInputVal` 读取该引脚电平，并根据电平判断是否有火焰。

2. **信号极性**：当前驱动中，当输入电平为低(`IOT_GPIO_VALUE0`)时返回 `true`，表示检测到火焰；若要更改极性，可在 `get_fire_value()` 内部反转判断逻辑。
3. **供电与接线**：确保火焰传感器模块按实训箱接线图正确连接到RK2206开发板，供电电压符合模块规格，禁止带电随意插拔模块。
4. **火源安全**：实验时使用打火机或明火请注意实验环境安全，避免靠近易燃物，请在通风良好、无易燃易爆物的环境中操作。
5. **多次初始化**：`fire_init()` 一般在任务创建前或任务内调用一次即可，不建议频繁重复初始化和反初始化。

8. 技术规格

- **通信接口**: GPIO（数字输入）
- **GPIO引脚**: `GPIO0_PB4`（数字信号输入）
- **输出类型**: 数字高/低电平，表示“有火焰/无火焰”
- **工作电压**: 依传感器模块规格，一般为 3.3V 或 5V（以实训箱配套模块为准）
- **检测对象**: 火焰/可见光源（对一定波段的红外/可见光敏感）
- **响应时间**: 毫秒级数字响应（受模块硬件电路影响）
- **典型应用**: 火焰检测、打火机火焰演示、小型火灾预警等场景